

AI 전공연계 직무역량 경진대회

경동대학교 공지·학사일정 RAG AI 챗봇 제출 보고서

항목	내용
작품명	경동대학교 공지·학사일정 RAG AI 챗봇
공모 분야	IT 분야 — AI 기반 웹 서비스 제작, 챗봇 설계, 데이터 분석 시스템 구축
작성 기준	공식 공고 AI.pdf(2026.05.18.) 및 현재 구현 작업물 반영
작성일	2026.05.27.
팀 정보	팀명/팀원명은 제출 전 최종 기입

핵심 요약

분산된 학교 공지와 학사일정을 하나의 데이터셋으로 통합하고, 학생 질문에 대해 출처·날짜·근거 스니펫을 함께 제시하는 RAG 기반 AI 챗봇입니다. 근거가 부족한 질문은 추측하지 않고 미확인으로 응답하도록 설계했습니다.

1. 공식 공고 기준 요건 정리

구분	공식 공고 내용	본 프로젝트 반영
행사명	AI 전공연계 직무역량 경진대회(AI Job Challenge)	보고서·PPT·AI 활용 내역서 형태로 제출 준비
대상	재학생 팀 단위 2~4명, 개인 참여 제한	팀 역할 분담 기준으로 기획
대회 방식	전공 기반 직무 문제 해결 프로젝트 수행	IT 직무 기반 공지 RAG 웹서비스 구현
대회 일시	2026.06.11.(목) 10:00	10분 발표 시연 흐름 구성
참가 신청	2026.05.20.(수) 09:00 ~ 05.29.(금) 18:00	신청 마감 체크리스트 반영
자료 제출	2026.05.20.(수) 09:00 ~ 06.10.(수) 12:00	최종 산출물 제출 마감 반영
필수 제출물	결과물/결과보고서, PPT 50장 내·10분, AI 활용 내역서	본 PDF, 발표자료 구성안, docs/ai_usage_log.md 준비
제출처	우당관 4층 취업복지처 또는 leejunwon99@kduniv.ac.kr	최종 제출 전 확인 필요

2. 문제 설정 배경

경동대학교 공지사항은 일반공지, 학사공지, 장학공지, 센터공지, 취업공지, 채용공지, 학사일정 등 여러 채널로 분산되어 있습니다. 학생은 장학금 신청, 수강신청, 시험 일정, 취업 프로그램처럼 마감일이 중요한 정보를 찾기 위해 여러 페이지를 직접 확인해야 합니다.

- 정보 탐색 비용 증가: 필요한 공지가 어느 게시판에 있는지 알기 어렵습니다.
- 마감·일정 누락 위험: 신청 기간, 제출 장소, 대상 조건을 놓치면 불이익이 발생할 수 있습니다.
- 반복 문의 증가: 학생이 직접 찾기 어려운 정보는 학과·행정 부서 문의로 이어집니다.
- 일반 챗봇의 신뢰도 한계: 근거 없는 일정이나 금액을 생성할 위험이 있습니다.

3. 해결 목표와 작품 개요

본 작품은 공개 공지와 학사일정 데이터를 수동으로 갱신한 뒤, 학생이 자연어로 질문하면 관련 공지를 검색하고 출처·날짜·근거 스니펫과 함께 답변하는 로컬 RAG 챗봇입니다.

1. 분산된 공지 데이터를 하나의 검색 가능한 데이터셋으로 정리
2. 한국어 질문에 맞는 공지/일정 검색 정확도 확보
3. 답변마다 공식 원문 링크와 근거를 제시해 신뢰성 확보
4. 근거가 부족한 질문에는 추측하지 않고 미확인으로 응답
5. 발표장에서 안정적으로 시연 가능한 Streamlit 웹 프로토타입 제공

4. 현재 구현 산출물

구분	현재 구현 내용
데이터 수집	config/boards.yaml에 등록된 6개 공개 공지 게시판과 학사일정 페이지 수집
데이터셋	data/notices.csv, data/notices.jsonl, data/crawl_log.jsonl 생성
데이터 규모	총 265건(공지 177건 + 학사일정 88건)
검색/RAG	한국어 문자 n-gram, 키워드, 카테고리/연도/일정 부스트 기반 검색
답변 생성	기본 추출형 답변, 선택형 Ollama/Gemini API 문장화, 오류 시 fallback
UI	Streamlit 기반 질문 입력, 추천 질문, 데이터셋 새로고침, 출처 카드 표시
안전장치	채팅 중 자동 크롤링 금지, 승인 URL만 수집, 근거 부족 시 미확인 응답

데이터 분류	건수
일반공지	30

데이터 분류	건수
학사공지	45
장학공지	30
센터공지	30
취업공지	30
채용공지	12
학사일정	88

5. 시스템 구조와 수행 절차

1. 공지 게시판 및 학사일정 수집 대상 정의
2. 수동 실행 방식의 데이터셋 빌드 스크립트 작성
3. CSV/JSONL 데이터셋 생성 및 필수 필드 검증
4. 한국어 질의 검색 알고리즘 구현
5. 추출형 답변과 선택형 LLM 답변 생성 구현
6. Streamlit 웹 UI 제작 및 추천 질문 시나리오 구성
7. 테스트와 문서화로 제출 산출물 정리

시스템 흐름

공개 공지 수집 → 데이터셋 정규화 → 한국어 검색/RAG → 근거 기반 답변 생성 → Streamlit UI 출처 카드 표시

6. AI 도구 선정 및 활용 방식

단계	활용 도구/기술	활용 방식	선정 이유
데이터 수집	Python, Requests, BeautifulSoup	공개 공지 목록/상세/학사일정 수집	재현 가능한 데이터 확보
데이터 정제	CSV/JSONL	제목, 날짜, 게시판, URL, 스니펫 정규화	검색·검증 필드 통일
정보 검색	로컬 RAG 검색 모듈	n-gram/키워드/메타데이터 점수화	API 없이도 안정 시연 가능
답변 생성	추출형 답변, Ollama, Gemini API	검색된 근거만 프롬프트에 전달	환각 최소화와 자연어 답변 균형
웹 UI	Streamlit	질문 입력, 답변, 출처 카드 표시	빠른 프로토타입과 발표 시연 적합
개발 보조	ChatGPT/Codex	구조 설계, 코드 작성, 테스트/문서 보조	개발 생산성 및 반복 검증 향상

6.1 RAG 답변 안전 원칙

- 답변 생성 프롬프트에는 검색된 근거만 넣습니다.
- 근거에 없는 일정, 금액, 장소, 신청 방법은 추측하지 않습니다.
- 답변 본문에는 URL을 넣지 않고, 링크는 별도 출처 카드에서만 보여줍니다.
- 관련 근거가 부족하면 “수집된 공지 데이터에서 확인되지 않음”으로 응답합니다.

7. 심사기준별 대응 전략

심사 기준	배점	대응 내용
전공연계성	25	크롤러, 데이터 정제, RAG 검색, 웹 UI를 직접 구현해 IT 직무와 연결
AI활용도	25	검색 기반 RAG와 선택형 LLM을 활용하되 근거 제한 프롬프트로 책임 있게 사용
실무활용성	25	실제 학교 공지와 학사일정을 대상으로 학생/행정 업무에 적용 가능
창의성	15	질문형 탐색, 출처 카드, 학사일정 통합, 안전 미확인 응답 결합
발표력	10	10분 발표 흐름, 데모 질문, 검증 결과, 한계와 확장 계획 제시
합계	100	공식 심사표의 모든 항목에 대응

8. 검증 결과

검증은 프로젝트 가상환경(.venv) 기준으로 수행했습니다.

검증 항목	명령	결과
데이터셋 검증	<code>.venv/bin/python scripts/validate_dataset.py</code>	PASS — 265 rows
검색 스모크	<code>.venv/bin/python scripts/smoke_retrieval.py</code>	PASS — 5/5 추천 질문 근거 반환, 무관 질문 안전 응답
단위 테스트	<code>.venv/bin/python -m pytest</code>	PASS — 33 tests
문법 검사	<code>.venv/bin/python -m py_compile app.py src/*.py scripts/*.py</code>	PASS

8.1 수동 데모 질문

- 장학금 신청 관련 공지를 알려줘 → 장학공지 출처 카드 확인
- 학사 일정이나 수강신청 관련 공지가 있어? → 학사일정/학사공지 검색 확인
- 취업 또는 채용 관련 최근 공지를 찾아줘 → 취업/채용 공지 확인
- 기숙사 고양이 입양 공지가 있어? → 근거 없음/미확인 응답 확인

9. 발표자료 구성안

공식 공고의 PPT 조건인 PowerPoint 50장 내, 10분 발표 분량에 맞춰 다음 13장 구성을 권장합니다.

- 표지: 팀명, 프로젝트명, 분야(IT)
- 대회 주제와 공식 요건 매핑
- 문제 설정 배경: 공지 분산과 정보 탐색 비용
- 사용자 시나리오: 장학/학사/취업 공지 탐색 사례
- 데이터 수집 범위: 6개 공지 게시판 + 학사일정
- 시스템 아키텍처: 크롤링 → 데이터셋 → 검색/RAG → 답변 UI
- AI 도구 선정 이유: 검색, 생성, 개발 보조 구분
- 핵심 구현: RAG 검색과 근거 기반 답변
- 안전장치: 공개 데이터, 수동 크롤링, 미확인 응답
- 데모: 추천 질문과 출처 카드 확인
- 검증 결과: 데이터 수, 테스트 명령, 스모크 결과
- 심사 기준 대응 전략
- 기대 효과와 향후 확장

10. 제출 체크리스트

확인	항목	마감/비고
☐	참가신청 완료	2026.05.29.(금) 18:00 전
☐	프로젝트 결과물 또는 결과보고서 작성	본 PDF 및 코드/데이터셋
☐	발표자료 PPT 제작	50장 이내, 10분 발표 분량
☐	AI 활용 내역서 작성	docs/ai_usage_log.md 기반
☐	데모 질문 3개 이상 수동 확인	출처 카드/미확인 응답 포함
☐	자료 제출	2026.06.10.(수) 12:00 전
☐	제출처 확인	우당관 4층 취업복지처 또는 이메일 제출

11. 기대 효과 및 향후 확장

- 학생은 여러 공지 게시판을 직접 탐색하지 않고도 필요한 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.
- 답변마다 출처와 날짜가 제공되어 일반 챗봇보다 신뢰성 있는 안내가 가능합니다.
- 행정 부서는 반복 문의 부담을 줄이고, 학생은 마감 정보 누락 위험을 줄일 수 있습니다.
- 팀원은 웹 개발, 데이터 수집, 정보검색, 생성형 AI 활용, UI/UX, 테스트까지 실제 IT 직무 흐름을 경험합니다.
- 향후 학과별 공지, 알림 기능, 벡터DB/임베딩 검색, 관리자 승인 기반 URL 관리로 확장할 수 있습니다.